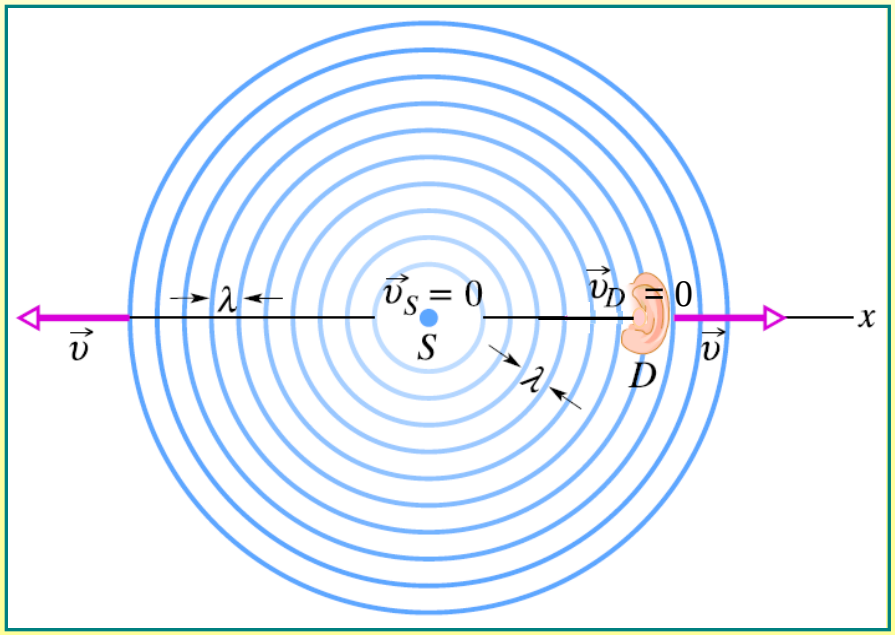
Zjawisko Dopplera (dla przypadku fal dźwiękowych)

Zmiany częstotliwości dźwięku emitowanego przez źródło, odbierane przez obserwatora, związane z ruchem źródła lub/i obserwatora opisuje zjawisko Dopplera.

Zjawisko Dopplera zachodzi zarówno dla fal akustycznych jak i elektromagnetycznych jednak przebiega w obu przypadkach nieco inaczej ze względu na to, że dodawanie prędkości fal elektromagnetycznych nie jest ich prostym sumowaniem (teoria względności).

Rozpatrzmy różne przypadki

Źródło i detektor są nieruchome ($\upsilon_S = 0,\ \upsilon_D = 0$).

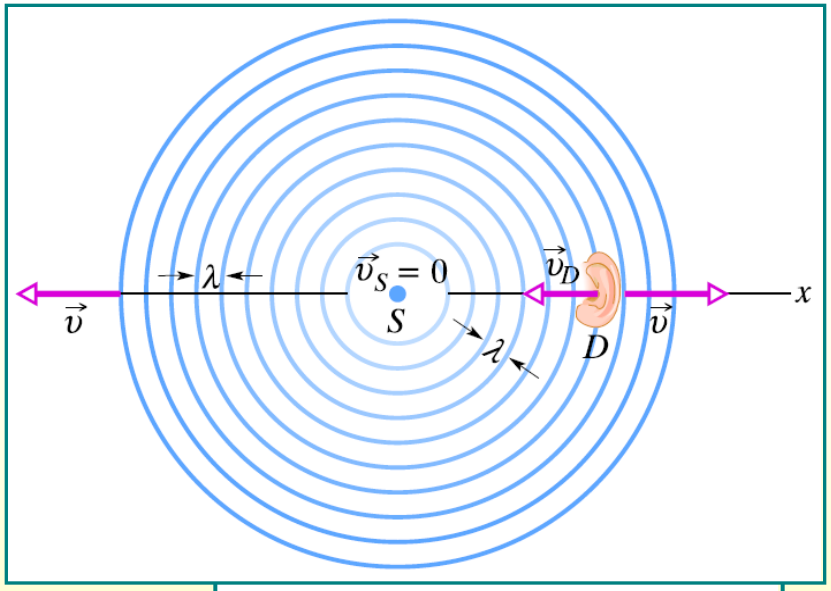


W czasie t czoła fali przesuną się w prawo na odległość υt gdzie υ jest prędkością rozchodzenia się dźwięku.

Częstotliwość z jaką detektor będzie napotykał kolejne czoła fali, czyli rejestrowana częstotliwość fali dźwiękowej f będzie opisana wzorem

$$f = \frac{\upsilon t / \lambda}{t} = \frac{\upsilon}{\lambda}$$

Źródło nieruchome a detektor ruchomy ($\upsilon_S = 0,\ \upsilon_D \neq 0$).



Detektor porusza się w kierunku czół fali

W czasie t czoła fali przemieszczają się w prawo na odległość υt a detektor w lewo na odległość $\upsilon_D t$. Tym samym czoła fali zbliżą się w czasie t do detektora na odległość równą

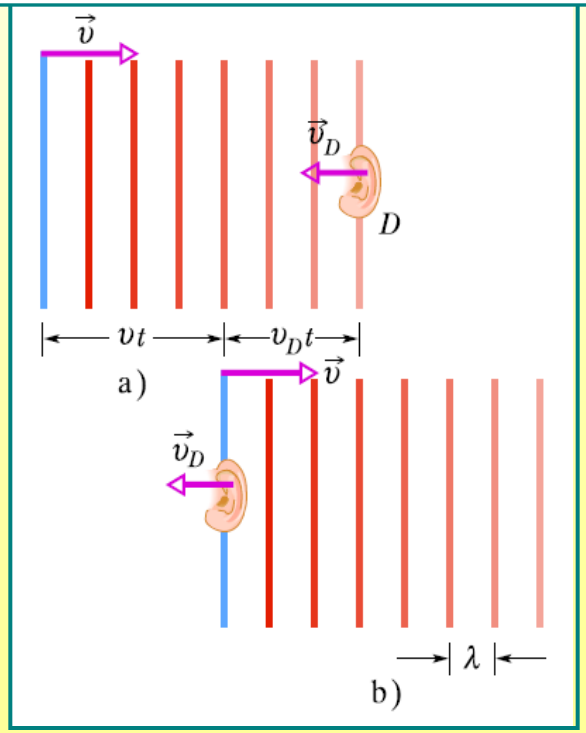
$$\upsilon t + \upsilon_D t$$

Liczba długości fal mieszczących się w tym względnym przesunięciu równa się liczbie czół fali napotkanych przez detektor w czasie t i wynosi

$$(\upsilon t + \upsilon_D t)/\lambda$$

Wobec tego rejestrowana przez detektor częstotliwość jest równa

$$f' = \frac{(\upsilon t + \upsilon_D t)/\lambda}{t} = \frac{\upsilon + \upsilon_D}{\lambda}$$



$$f' = \frac{\upsilon + \upsilon_D}{\lambda} = \frac{\upsilon + \upsilon_D}{\upsilon / f} = f\,\frac{\upsilon + \upsilon_D}{\upsilon}$$ **ponieważ** $\lambda = \frac{\upsilon}{f}$

Ostatecznie możemy zapisać, że częstotliwość rejestrowana przez detektor jest w powyższym przypadku większa nią częstotliwość źródła i wynosi

$$f' = f\,\frac{\upsilon + \upsilon_D}{\upsilon}$$

Jeżeli detektor oddala się od źródła, rejestrowana częstotliwość jest mniejsza

$$f' = f\,\frac{\upsilon - \upsilon_D}{\upsilon}$$

W przypadku ogólnym dla poruszającego się detektora otrzymujemy poniższą zależność dobierając znak plus lub minus w zależności od tego czy detektor zbliża się do źródła czy oddala

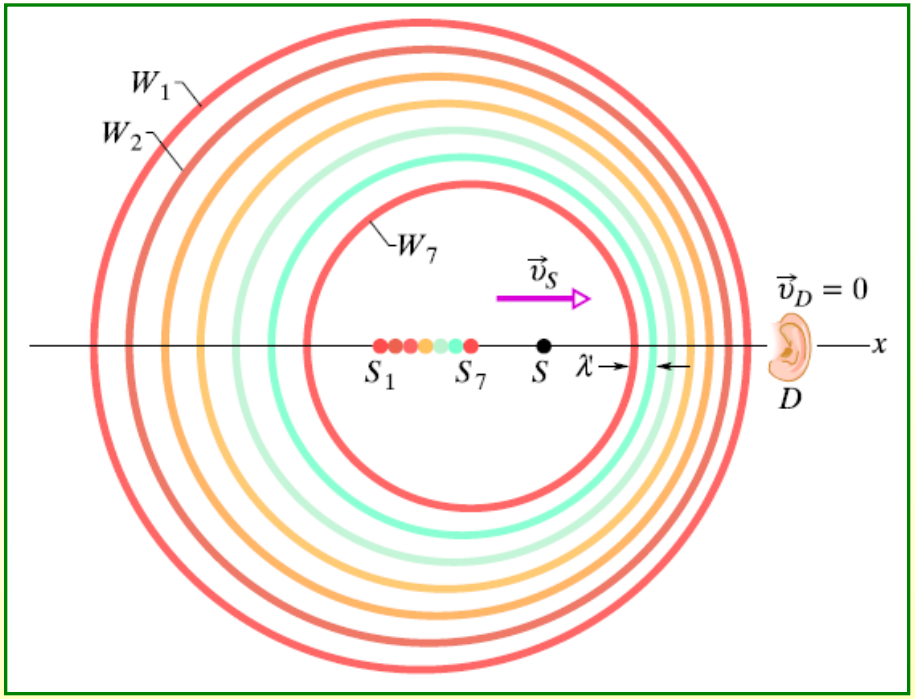
$$f' = f\,\frac{\upsilon \pm \upsilon_D}{\upsilon}$$

gdzie: f **- częstotliwość nadawanej fali akustycznej,** υ **- prędkość fali akustycznej,** υ_D **- prędkość detektora.**

Źródło ruchome a detektor nieruchomy ($\upsilon_S \neq 0,\ \upsilon_S = 0$).

Detektor *D* spoczywa a źródło *S* porusza się w kierunku detektora *D* z prędkością υ_S

Ruch źródła *S* powoduje zmianę długości emitowanych przez nie fal dźwiękowych.



W czasie T czoło fali W_1 pokonuje odległość υT, a źródło przebywa drogę $\upsilon_S T$

Pod koniec przedziału czasu T wyemitowane zostaje czoło fali W_2. Odstęp między czołami fal W_1 i W_2 równy długości fali λ' wynosi $\upsilon T - \upsilon_S T$

Detektor *D* zarejestruje częstotliwość f'

$$f' = \frac{\upsilon}{\lambda'} = \frac{\upsilon}{\upsilon T - \upsilon_S T} = \frac{\upsilon}{\upsilon / f - \upsilon_S / f} = f\,\frac{\upsilon}{\upsilon - \upsilon_S}$$

Gdy źródło oddala się od detektora, odstęp między czołami fal jest równy długości fali λ' wynosi $\upsilon T + \upsilon_S T$

Detektor *D* zarejestruje częstotliwość f' równą

$$f' = f\frac{\upsilon}{\upsilon + \upsilon_S}$$

W przypadku ogólnym dla poruszającego się źródła otrzymujemy zależność

$$f' = f\frac{\upsilon}{\upsilon \mp \upsilon_S}$$

Ostatecznie jeżeli detektor *D* lub źródło *S* (lub detektor i źródło jednocześnie) poruszają się, to częstotliwość emitowaną f i częstotliwość zarejestrowaną f' wiąże zależność

$$f' = f\frac{\upsilon \pm \upsilon_D}{\upsilon \mp \upsilon_S}$$

← dopplerowska zmiana częstotliwości fal <u>akustycznych!</u>

Jeżeli detektor lub źródło zbliżają się do siebie, znaki ich prędkości należy wybrać w taki sposób, by uzyskać wzrost częstotliwości. Jeżeli zaś detektor lub źródło oddalają się od siebie, znaki ich prędkości należy wybrać w taki sposób, by uzyskać zmniejszenie częstotliwości.

Zastosowania fal akustycznych

Diagnostyka medyczna

Fale ultradźwiękowe małej mocy nie maja negatywnego wpływu na ludzki organizm dlatego często wykorzystuje się je do badań płodu.



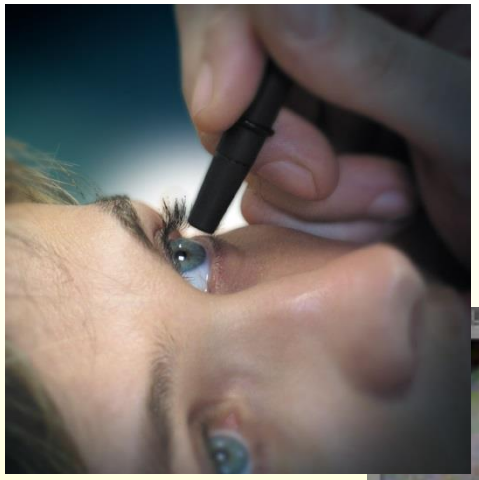
Badanie płodu przy pomocy ultrasonografu



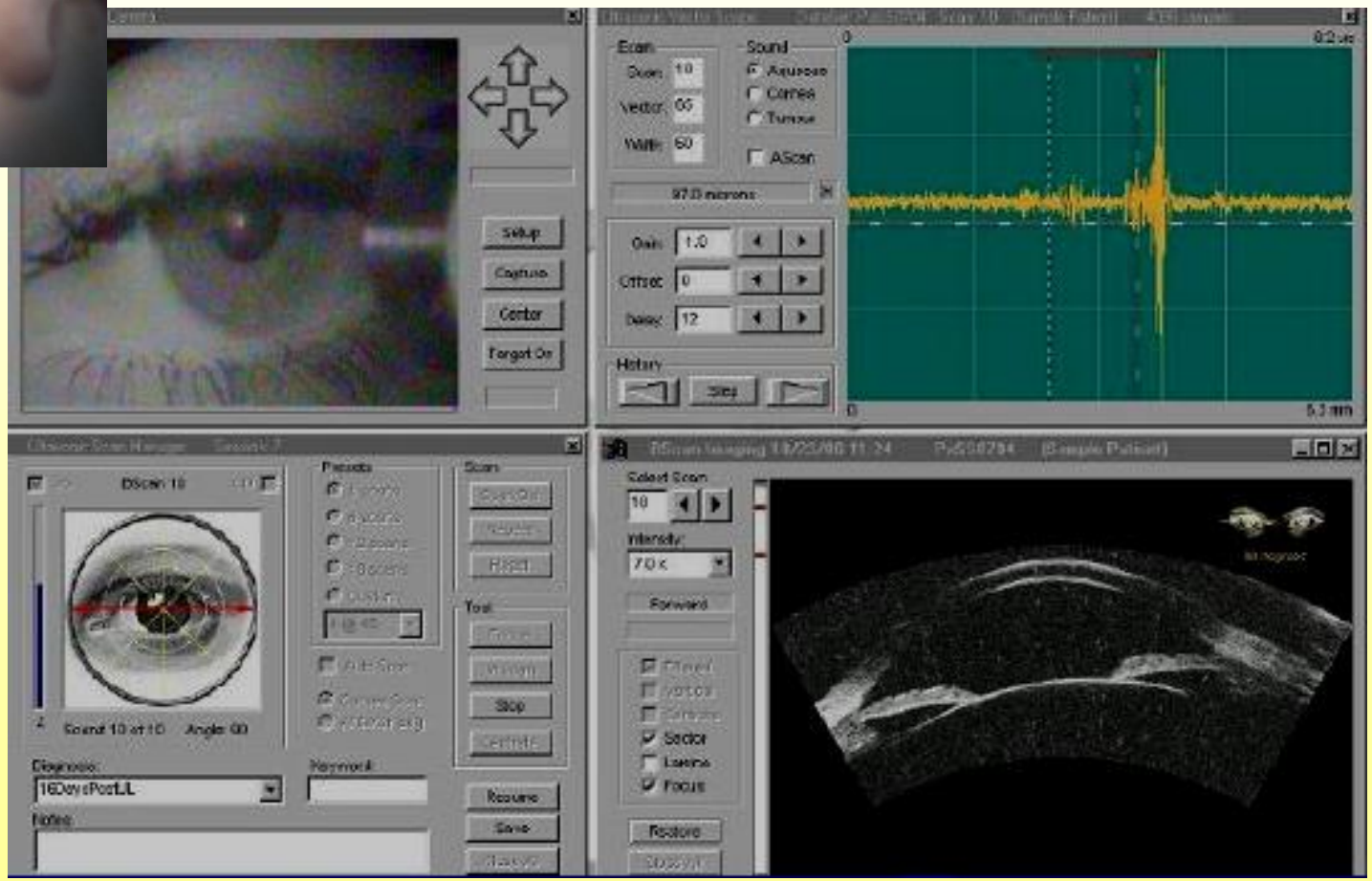
Obraz 3D głowy płodu



Przekroje serca uzyskane metodą ultrasonograficzną



Biometria gałki ocznej metodą ultradźwiękową



Ultrasonografia dopplerowska (USG dopplerowskie)

Obrazowe badania diagnostyczne:

- **kierunek i prędkość poruszających się tkanek;**
- **ruch płynów ustrojowych np. krwi;**
- **laserowo-dopplerowski pomiar ukrwienia skóry, który pozwala na nieinwazyjny pomiar stopnia ukrwienia tkanek skóry właściwej.**



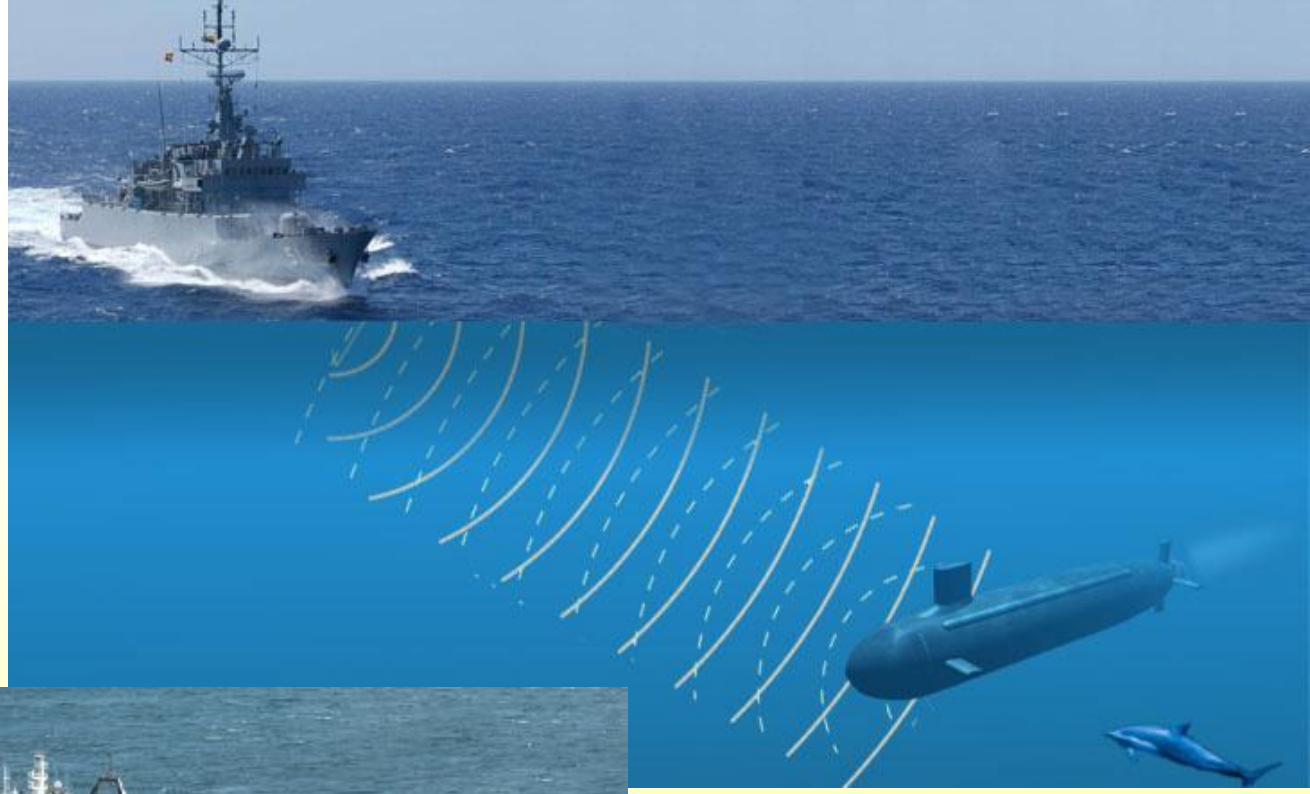
Dopplerowski analizator przepływu krwi (zakres stosowanych częstotliwości 2 - 50 MHz)

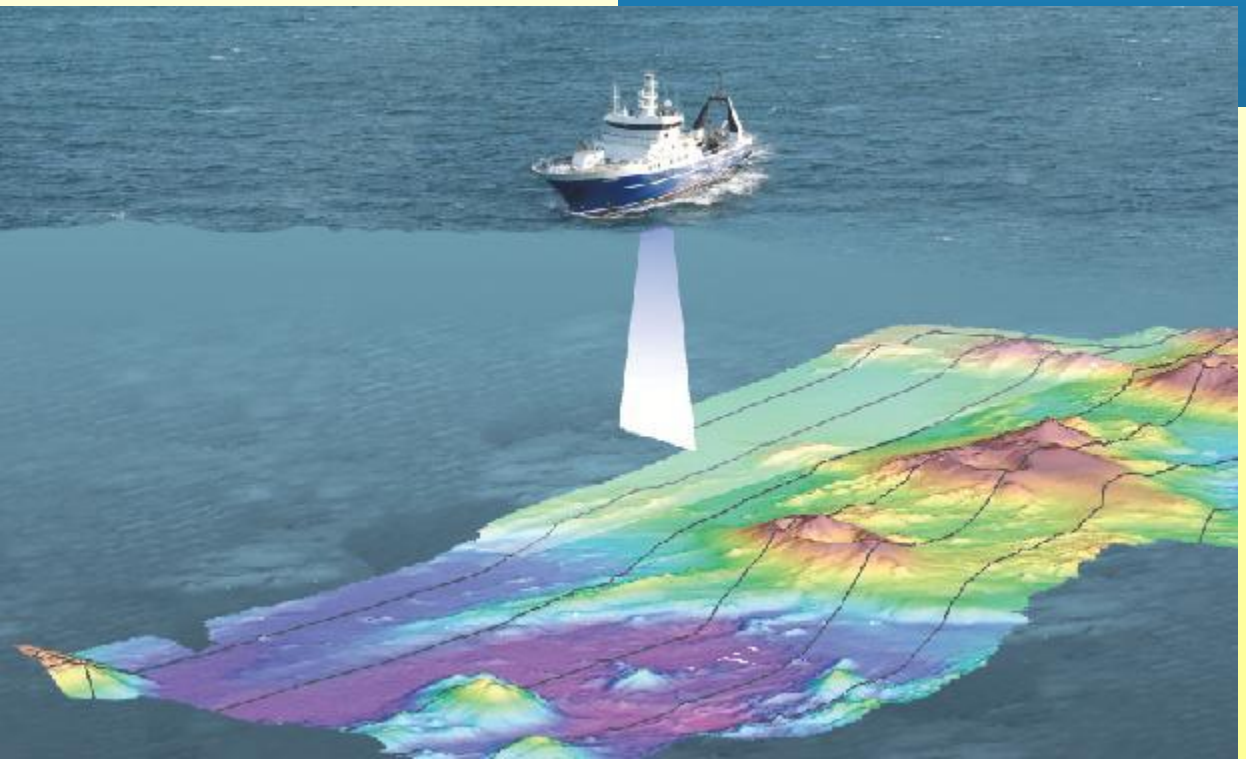
Inne przykłady zastosowania ultradźwięków w medycynie

- diagnoza wczesnych stanów nowotworowych
- kruszenie kamieni nerkowych
- sonoterapia (działanie przeciwbólowe, hamowanie procesów zapalnych, rozszerzanie naczyń krwionośnych itd.)
- wiertła ultradźwiękowe w stomatologii
- usuwanie kamienia nazębnego ultradźwiękami



Sonar – pierwsze zastosowanie ultradźwięków w technice





TECHNOLOGIA OPARTA NA FALACH DŹWIĘKOWYCH
OKREŚLA STRUKTURĘ DNA I GŁĘBOKOŚĆ POD CZUJNIKIEM



WYŚWIETLA IKONY PRZEDSTAWIAJĄCE RYBY
I STRUKTURĘ DNA (PIASEK, KAMIENIE)

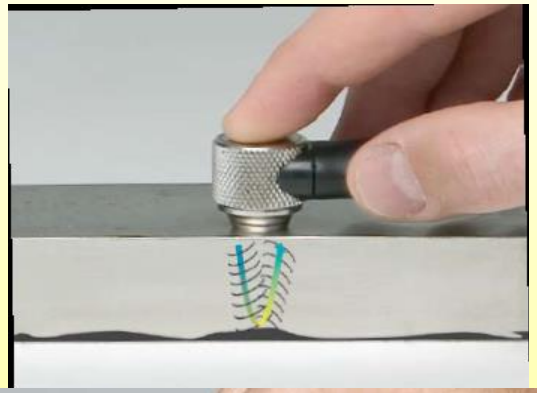


Z reklamówki sonaru dla wędkarzy

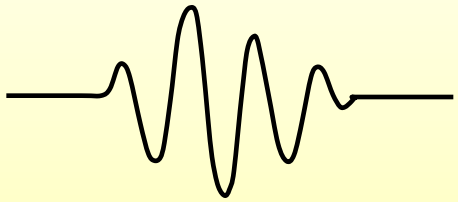
Defektoskopia ultradźwiękowa

Defektoskopia ultradźwiękowa **jest powszechnie wykorzystywana w przemyśle np.: do badania jakości spawów, poszukiwania mikropęknięć w konstrukcjach, badania stanu korozji zamkniętych zbiorników.**

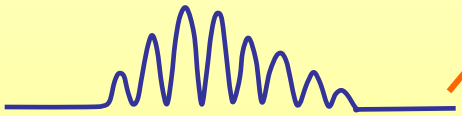
Do badań wykorzystuje się defektoskopy złożone z generatora i odbiornika fal ultradźwiękowych oraz głowic ultradźwiękowych. Współczesne defektoskopy często wyposażone są w zawansowane oprogramowanie pozwalające na szeroką analizę odbieranych sygnałów.



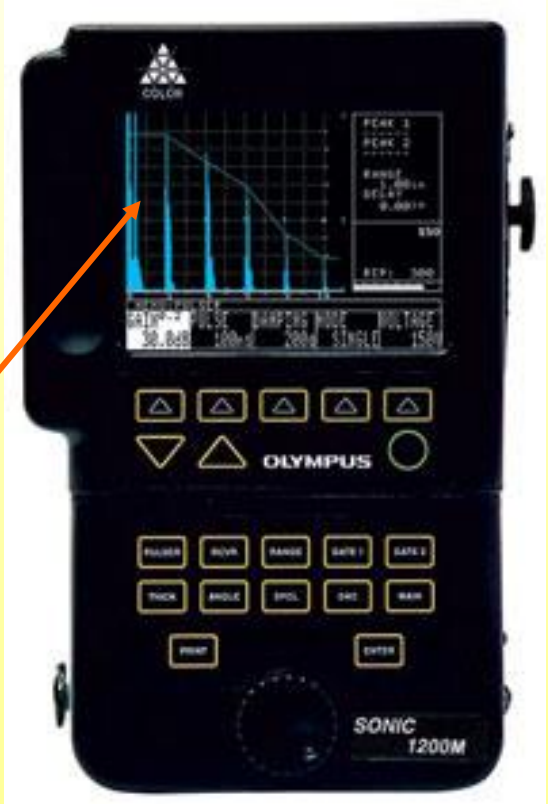




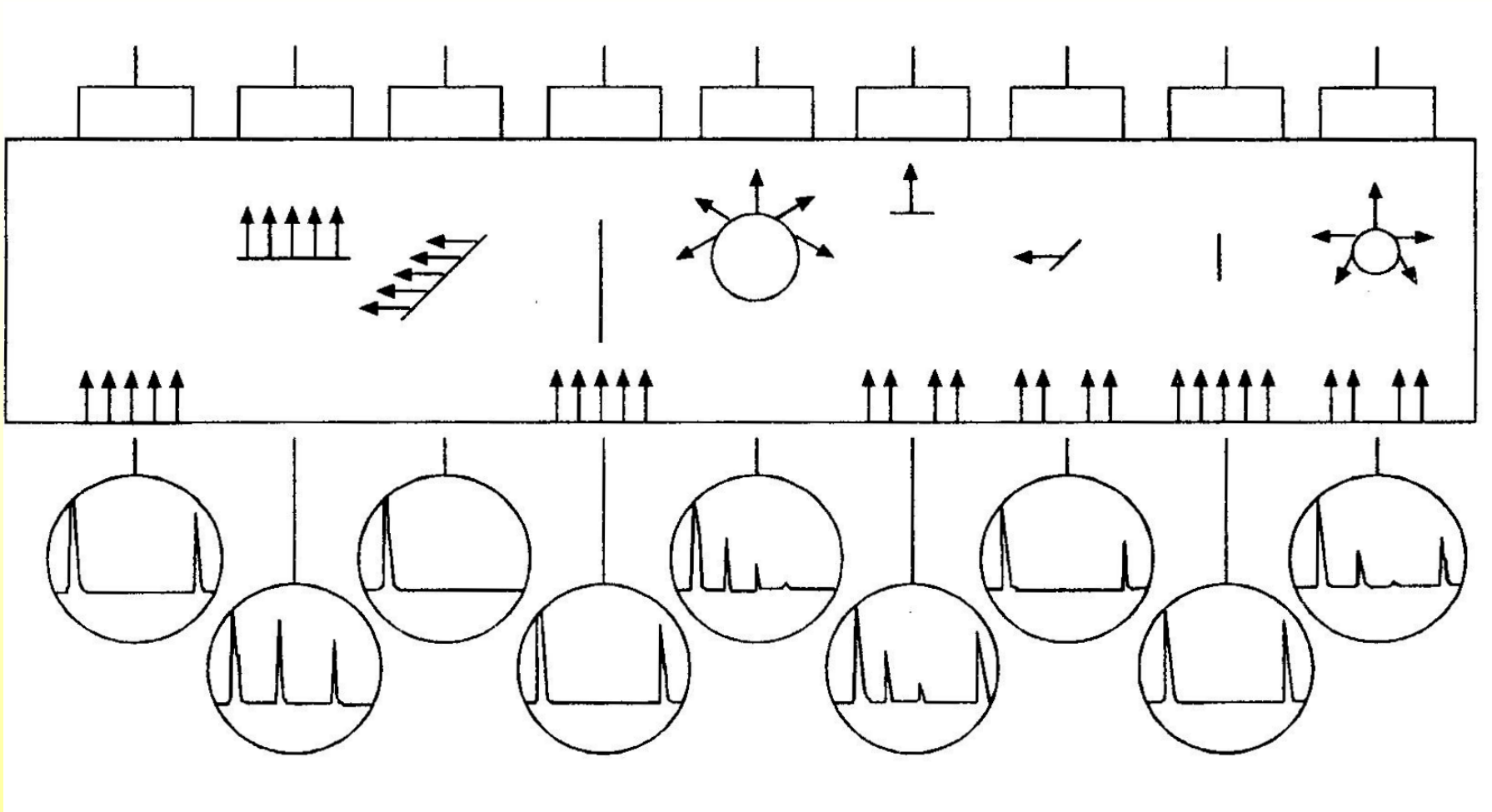
impuls nie modyfikowany



Impuls prostowany pełno-falowo



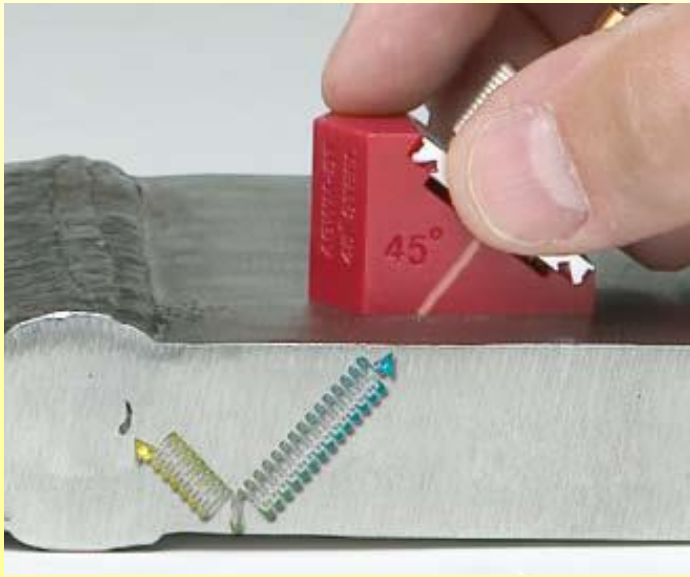
Defektoskopia



Wpływ wielkości, orientacji i powierzchni wady na obraz na ekranie defektoskopu







Inspekcja spawów przy pomocy defektoskopu ultradźwiękowego

Pomiar odległości



Dalmierz ultradźwiękowy

Nawilżacz powietrza





Ultradźwiękowe czyszczenie matryc w cyfrowych lustrzankach







Ultradźwiękowe urządzenia do czyszczenia przedmiotów

Mechanizmy przekazywania ciepła

Ciepło może być wymieniane między obiektami na trzy sposoby:

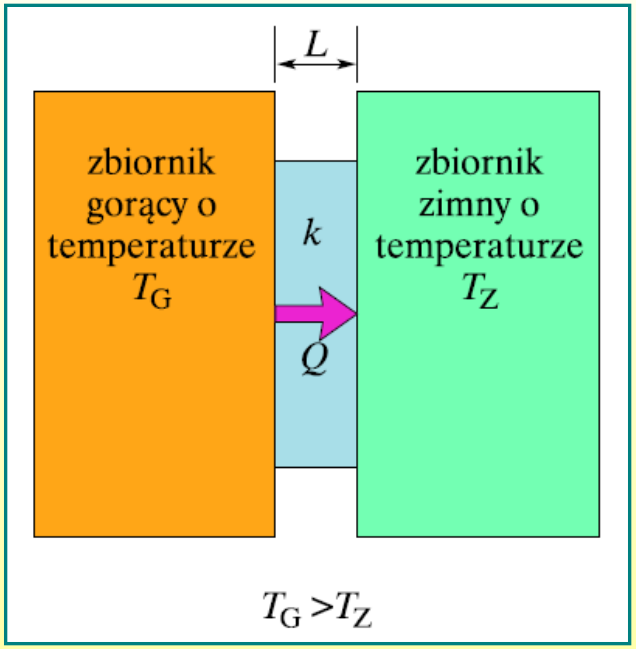
- **przewodnictwo**
- **konwekcja**
- **promieniowanie**



Przewodnictwo cieplne

Kiedy metalowy pręt umieścimy jednym końcem w palenisku, to po pewnym czasie jego drugi koniec stanie się gorący. Energia cieplna będzie przekazywana od rozgrzanego końca do chłodnego dzięki *przewodnictwu cieplnemu.*

Energia przepływa w postaci cieplnej od zbiornika o temperaturze T_G do chłodniejszego zbiornika o temperaturze T_Z przez przewodzącą ciepło płytkę o grubości L i przewodności cieplnej właściwej k.



Strumień ciepła ϕ_{przew} (ilość energii przepływającej w postaci ciepła Q jednostce czasu t) wynosi

$$\phi_{przew} = \frac{Q}{t} = kS\frac{T_G - T_Z}{L}$$

Jednostką strumienia cieplnego jest wat [*W*]

k – przewodność cieplna właściwa, S – powierzchnia płytki.

Dobrymi przewodnikami ciepła nazywać będziemy materiały, przez które łatwo na drodze przewodnictwa przedostaje się energia. Zły przewodnik ciepła to dobry izolator ciepła.

Wyjaśnienie przewodnictwa cieplnego z mikroskopowego punktu widzenia

Pod wpływem wzrostu temperatury rośnie amplituda drgań atomów i energia kinetyczna swobodnych elektronów w metalu. W związku z tym rośnie tzw. energia wewnętrzna ciała. Przepływ energii termicznej wiąże się więc przekazywaniem energii drgań: atomów, cząsteczek, elektronów od obszaru gorącego do zimnego.

Chaotyczne ruchy swobodnych elektronów mają duże znaczenie w przewodnictwie cieplnym (dobre przewodniki elektryczne to zarazem dobre przewodniki ciepła). Materiały niemetaliczne to z reguły słabe przewodniki ciepła.

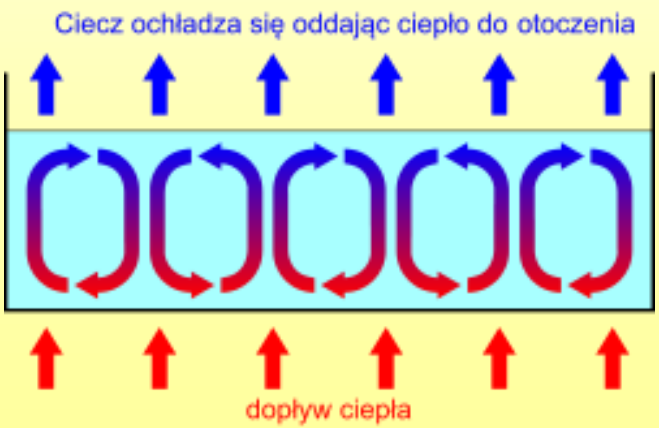
Wartości przewodności cieplej właściwej różnych substancji

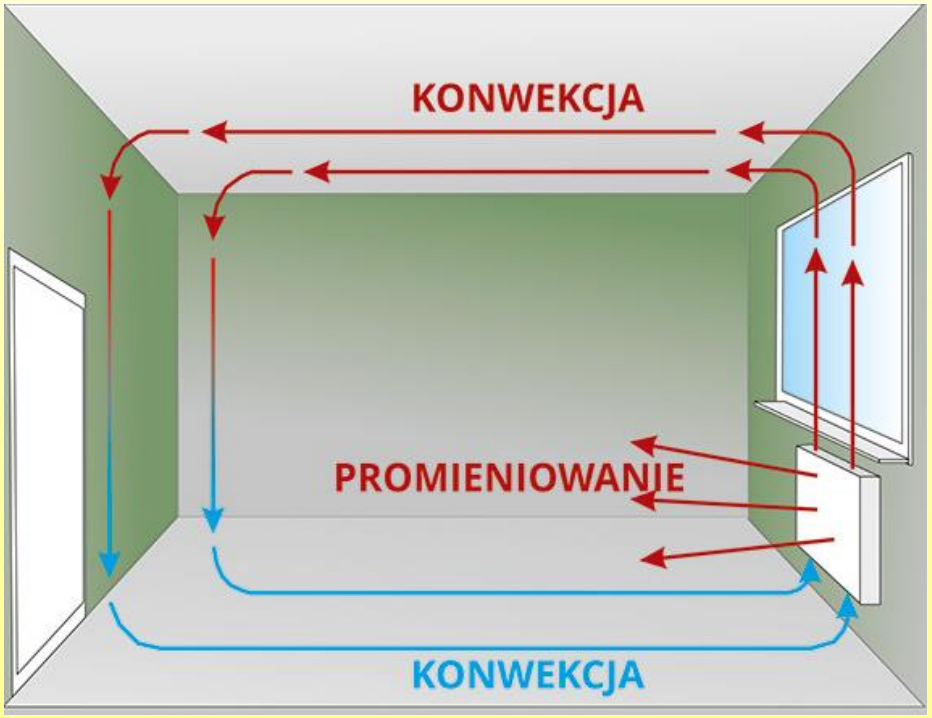
	k [W/(m·K)]
metale	
stal	14
aluminium	235
miedź	401
srebro	428
GRAFEN	5000
gazy	
powietrze (suche)	0,026
hel	0,15
wodór	0,18
materiały budowlane	
pianka poliuretanowa	0,024
wełna mineralna	0,043
drewno sosnowe	0,11

Konwekcja

Kiedy wpatrujemy się w płomień świecy lub zapałki, zauważamy, że energia termiczna jest przenoszona w górę - konwekcja

Taki transport energii następuje wtedy, gdy ciecz lub gaz znajdzie się w kontakcie z ciałem o wyższej temperaturze. Ta część cieczy (gazu), która bezpośrednio przylega do gorącego ciała, ogrzewa się i – w większości przypadków – zwiększa swoją objętość, co powoduje spadek gęstości. Ponieważ ciecz (gaz) stała się lżejsza niż otaczające ją chłodniejsze warstwy, zaczyna się poruszać w górę dzięki sile wyporu. Chłodniejsze warstwy cieczy (gazu) opadają na dół ogrzewają się i cyrkulacja trwa dalej.





Konwekcję często obserwujemy w przyrodzie:

– prądy termiczne w atmosferze (konwekcyjne strumienie gorącego powietrza unoszącego się w górę) – piloci szybowców i ptaki poszukują takich prądów termicznych, aby wznosić się,

– procesy wymiany olbrzymiej energii w oceanach,

– energia z jądra Słońca jest przenoszona w kierunku jego powierzchni dzięki konwekcji.





